

18.1.2 移动端应用部署平台

常见的移动端应用部署平台包括微信小程序、QQ 小程序、抖音小程序、支付宝小程序等，如基于 Android、iOS、嵌入式平台的 App，网页游戏，网站等网页端应用，以及深度集成在手机操作系统中，用户无须下载安装直接在手机上运行，可流畅的体验应用内容的快应用。

1. 小程序部署平台

下面将最为主流的两个小程序部署平台进行对比，即支付宝小程序与微信小程序。

1) 开发基本没有差别

从开发的角度考虑，微信小程序和支付宝小程序几乎没有什么差别。所以很多商家为了在更多的平台推广自己的产品，请第三方公司设计的小程序可以直接在微信和支付宝使用。无论设计哪个平台的小程序，两者通过简单的变化都可以迁移，因此两种小程序的整体构架是没有区别的。但是，从前期开发的成本来说，都是微信平台提供的。所以在这方面支付宝占了好处，而微信取得了先机。

2) 设计逻辑不同

支付宝小程序：功能性会比较复杂，商业属性更强。

微信小程序：在产品逻辑上，微信小程序较为专注简约和直观，只提供了搜索功能及竖排的最近使用微信小程序列表，更加照顾用户体验。

3) 面向人群

微信小程序：目前已经向群众开放，用户与开发者都能通过微信小程序获利。

支付宝小程序：目前还处于公测期间，仅面向企业级用户，即反向拥有企业支付宝账号的开发者开放小程序，暂不向个人开发者开放。

4) 功能区别

微信小程序到目前为止已开放众多服务功能，不论从小程序开发技术本身能够实现的各种功能玩法，还是从微信小程序环境提供的生态构建、产品体系搭建、行业开放类目数量等方面，微信小程序都更胜一筹，可接入的小程序分类也非常丰富。而支付宝基于支付的属性，在社交功能上稍逊一筹，依托蚂蚁金服和芝麻信用，使商业领域延伸出的服务类小程序的金融信用的能力更强，所以在安全支付和金融产品领域则更占优势。

2. App 部署平台

下面对最为主流的 App 部署平台——Android 系统与 iOS 系统进行对比。

1) 开源和闭源

苹果系统基于 UNIX 开发（收费），Android 系统则基于类 UNIX 的 Linux 系统开发（免费）。前者闭源，仅苹果产品使用；后者开源，除内核外开放系统源代码，各厂商可进行深度定制。

2) 硬件资源的使用效率不同

苹果系统基于硬件资源做软件优化，根据系统需求做硬件匹配，使系统充分使用硬件资源，

提升运行效率；而 Android 系统则不同，往往硬件配置得越高，厂商越不做系统的优化，使用效率低。

3) 对应的扩展程序优化不同

苹果系统对其 App 有着严格的审核机制，不符合标准的 App 禁止上架应用商店及提供下载安装；Android 系统的应用软件缺乏监管，多数无法优化到位。

4) 运行机制

两个系统的运行机制不同，iOS 是沙盒运行机制，Android 是虚拟机运行机制。其主要区别在于，iOS 的沙盒运行机制有一个相对规整的分隔控制，相当于把每个应用程序放在自己的沙盒（即一个独立、安全、封闭的存储空间）里进行文件读取，每个沙盒相对独立，每个应用程序运行都在自己的沙盒里进行，相互之间不能互访和干扰。

Android 系统中应用程序的运行则是在虚拟环境中进行的，运行方式是数据先传输到虚拟机，再由虚拟机传递到用户界面（简称 UI），程序之间可以互访，使得内存占用很大、消耗很快，增加垃圾文件的产生，程序运行越多内存占用越快，如此一来，手机就会越用越卡。

5) 后台程序运行

iOS 系统退出应用后无须手动清理后台，系统后台只会保留退出时的界面，实际上相当于已经关闭后台，腾出了内存空间，让手机保持流畅的状态。而 Android 系统打开应用退出后，还是会在后台运行，需要手动关闭，否则后台就一直在运行打开的所有程序，运行程序越多，占用内存就越多，处理器的工作量也越大，很大程度上影响了运行效率。

6) 屏幕响应优先级

两个系统对屏幕反应的优先级不同，iOS 系统最先响应屏幕，用户触摸了屏幕之后，系统就会最优先去处理屏幕显示，即当前手机界面是哪个软件，系统就会优先提供资源让其快速反应，将处理器、运行系统空间进行集中利用，增强用户体验。

Android 系统则是将和屏幕显示相关的处理放在第三层级响应，首先会激活应用、框架，然后才是屏幕。因此，优先级不同导致了 iOS 产品和 Android 产品在操控过程中表现的差异，这也是造成两个系统流畅度不同的因素之一。

7) 系统开放性

iOS 是闭源系统，对其 App 有着严格的审核机制，不符合标准的 App 禁止上架应用商店、禁止下载安装，从源头上杜绝了“流氓”软件和适配性不佳的软件，系统漏洞极少，也难以被第三方软件进行破坏。

Android 是开源系统，对其应用软件缺乏监管，极易受到权限破解及第三程序破坏，尽管底层也加强了安全控制，但总体而言，安全性不如 iOS。

所以，iOS 会比 Android 系统更安全、更流畅；不过由于 iOS 的封闭性，用户限制较多，如不能定制用户界面等；而 Android 系统支持的软件非常丰富，可玩性比较高。